

# UD 6 - Práctica. Bases de Datos Distribuidas y Alta Disponibilidad

## FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Unidad Didáctica</b>              | UD 6: Bases de Datos Distribuidas                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Resultado de Aprendizaje (RA)</b> | <b>RA6:</b> Aplica criterios de integridad, disponibilidad y rendimiento en la administración de bases de datos distribuidas, analizando y configurando mecanismos de replicación y fragmentación.                                                                 |
| <b>Criterios de Evaluación (CE)</b>  | <b>CE 6.a:</b> Se han identificado las ventajas e inconvenientes de las bases de datos distribuidas.<br><b>CE 6.d:</b> Se han configurado y verificado escenarios de fragmentación de datos.<br><b>CE 6.f:</b> Se han utilizado herramientas de balanceo de carga. |
| <b>Método de entrega</b>             | <b>Documento PDF</b> con explicaciones y capturas. Para validar la autoría, debe aparecer el nombre del alumno en el prompt del terminal o como comentario SQL. Posibilidad de defensa oral.                                                                       |

## 1. DESCRIPCIÓN GENERAL. OBJETIVOS

**Objetivo:** Implementar un sistema de fragmentación horizontal (*sharding*) utilizando dos nodos MySQL y un orquestador ProxySQL basado en la arquitectura de contenedores proporcionada.

## 2. ACTIVIDADES A REALIZAR

### Fase 1: Preparación (Entorno)

1. Disponer de **Docker y Docker Compose**.
2. Utilizar el archivo docker-compose.yml y los scripts de inicialización de la carpeta init/.
3. El escenario consta de: mysql-shard-1 (puerto 3310), mysql-shard-2 (puerto 3308) y proxysql (puertos 6032/6033).

### Fase 2: Desarrollo

#### Ejercicio 1: Despliegue de la Infraestructura (1.5 puntos)

- Levantar el escenario: docker-compose up -d.

- Verificar el estado con docker ps y comprobar conectividad a los puertos expuestos.

## Ejercicio 2: Verificación de la Fragmentación Manual (2.5 puntos)

- Consultar la tabla users en ambos shards directamente.
- Analizar el criterio de distribución (IDs pares/impares o rangos).

- Entrega: Capturas de `SELECT * FROM users;` en ambos contenedores.

**Ejercicio 3: Configuración Técnica de ProxySQL (3 puntos)** El alumno debe configurar el enrutamiento para que sea transparente al cliente. Pasos obligatorios:

1. **Acceso a Administración (Puerto 6032):** `docker exec -it proxysql mysql -u admin -padmin -h 127.0.0.1 -P 6032`

2. Configurar Backends (Hostgroups):  

```
-- Shard 1 (ID 1-50) -> HG 1 | Shard 2 (ID > 50) -> HG 2
INSERT INTO mysql_servers(hostgroup_id, hostname, port) VALUES (1,
'mysql-shard-1', 3306), (2, 'mysql-shard-2', 3306);
LOAD MYSQL SERVERS TO RUNTIME; SAVE MYSQL SERVERS TO DISK;
```

3. Configurar Usuario de Tráfico:  

```
INSERT INTO mysql_users(username, password, default_hostgroup) VALUES
('root', 'root_password', 1);
LOAD MYSQL USERS TO RUNTIME; SAVE MYSQL USERS TO DISK;
```

4. Reglas de Enrutamiento (Sharding Logic):  

```
-- Redirigir según el ID en la consulta (Regex)
INSERT INTO mysql_query_rules (rule_id, active, match_digest,
destination_hostgroup, apply)
VALUES (1, 1, 'id\s*=\s*([1-9]|[1-4][0-9]|50)', 1, 1),
(2, 1, 'id\s*=\s*([5-9][0-9]|[1-9][0-9]{2,})', 2, 1);
LOAD MYSQL QUERY RULES TO RUNTIME; SAVE MYSQL QUERY RULES TO DISK;
```

## Ejercicio 4: Pruebas de Transparencia (2 puntos)

- Realizar consultas al puerto **6033** buscando un ID de cada rango.
- Verificar en `stats.stats_mysql_query_digest` que las consultas han ido a hostgroups distintos.

## Ejercicio 5: Gestión de Fallos (1 punto)

- Detener un shard y documentar el comportamiento del sistema distribuido ante la pérdida de un fragmento.

## 3. CALIFICACIÓN

**⚠ IMPORTANTE:** El retraso en el plazo de entrega a través de la plataforma, la entrega del documento en formatos editables no permitidos (como .docx), capturas con identificación del alumno/a o la omisión de los enlaces de las fuentes documentales utilizadas penalizará gravemente la nota o invalidará la práctica.

| Apartado                 | Realizado correctamente (100%)             | Realizado con errores (40%)          |
|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Ej. 1: Despliegue</b> | Escenario funcional y verificado.          | Error en puertos o redes.            |
| <b>Ej. 2: Sharding</b>   | Identifica correctamente la fragmentación. | No diferencia los shards.            |
| <b>Ej. 3: ProxySQL</b>   | <b>Reglas aplicadas y persistidas.</b>     | Error en Regex o Hostgroups.         |
| <b>Ej. 4: Pruebas</b>    | Demuestra el enrutamiento transparente.    | Acceso fallido o manual.             |
| <b>Ej. 5: Fallos</b>     | Análisis técnico coherente del error.      | Solo captura sin texto.              |
| <b>Presentación</b>      | Documentación limpia, autoría clara.       | Falta identificación o mala calidad. |

**Total: 10 Puntos**